

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S5-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / MATRIZ DINÁMICA DE ACTIVIDADES	ELABORACIÓN: 29/09/2026
	DESARROLLO DE LA MATRIZ DINÁMICA DE ACTIVIDADES (EDT 3.9)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Desarrollo e Implementación de la Matriz Dinámica de Actividades y Cronogramas del SGC (EDT 3.9)

2. INTRODUCCIÓN

La matriz de actividades constituye el núcleo operativo y pedagógico de los formatos institucionales UTA-SGC-A-2-1-P7-T1 (Plan de Trabajo) y UTA-SGC-A-2-1-P7-T2 (Informe de Cumplimiento). En el proceso tradicional, los docentes elaboraban esta matriz mediante tablas estáticas de Word y hojas de cálculo desvinculadas, lo que generaba errores frecuentes de cálculo en horas, fechas fuera del semestre lectivo y desajustes en el porcentaje de avance.

Para superar estas limitaciones, en el marco de la iteración de la Semana 5 se construyó el componente interactivo de **Matriz Dinámica de Actividades**. Esta herramienta permite a los docentes agregar, editar y ordenar actividades de forma fluida, seleccionar fechas mediante modales de cronograma inteligentes, asignar medios de verificación y visualizar el recálculo automático de porcentajes y horas asignadas en estricto cumplimiento con la normativa universitaria.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Desarrollar e integrar el componente de interfaz y lógica reactiva de la Matriz Dinámica de Actividades en el sistema SIGE, proporcionando cálculo automatizado de avances, validación de cronogramas y sincronización bidireccional entre la planificación docente y los informes de cumplimiento.

3.2. Objetivos Específicos

- Implementar la tabla interactiva de actividades con adición dinámica de filas, eliminación segura y edición en línea sin pérdida de estado.
- Desarrollar el modal selector de cronograma (CronogramaPickerModal.jsx) para la asignación ágil de rangos de fechas (Desde – Hasta) validados con el calendario académico.
- Implementar el algoritmo de cálculo instantáneo de horas, ponderaciones acumuladas y avance porcentual global.
- Vincular la matriz al catálogo institucional de actividades predefinidas de comisiones, tutorías y gestión académica de la FISEI.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S5-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / MATRIZ DINÁMICA DE ACTIVIDADES	ELABORACIÓN: 29/09/2026
	DESARROLLO DE LA MATRIZ DINÁMICA DE ACTIVIDADES (EDT 3.9)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

4. ALCANCE

4.1. Alcance Incluido

- Componente de matriz dinámica en `PlanTrabajoView.jsx` e `InformeView.jsx`.
- Selector interactivo de fechas desde/hasta con delimitación del semestre lectivo vigente.
- Catálogo de actividades institucionales filtradas por comisión oficial de la FISEI.
- Controles de validación de campos obligatorios: actividad, cronograma, recursos y medios de verificación.

4.2. Exclusiones

- Carga física de archivos binarios de evidencia (gestionada por el servicio MinIO S3 en EDT 3.11).
- Bloqueo de firmas por motor de reglas backend (gestionado en Validation Gates en EDT 3.10).

5. DEFINICIONES

- **Matriz Dinámica:** Componente de software de tabla reactiva que actualiza estados, cálculos y renderizado sin recargar la página.
- **Ponderación:** Peso porcentual relativo asignado a cada actividad planificada cuya suma total debe alcanzar el 100 %.
- **Medio de Verificación:** Evidencia documental objetiva y auditable que respalda la ejecución de una actividad académica.
- **Cronograma SGC:** Intervalo temporal formal (fecha de inicio y fecha de finalización) en el que se ejecuta cada labor docente.

6. RESPONSABILIDADES

- **Desarrolladora Frontend (Andrea Vásquez):** Maquetación de la matriz, diseño de controles reactivos y vinculación del selector de fechas.
- **Analista UI/UX (Heidi Villavicencio):** Validación de la experiencia de usuario y coherencia con la plantilla impresa oficial A4.
- **Líder de Proyecto / Arquitecto (Steeven Toala):** Revisión del modelo de datos de la matriz y control de calidad del código.
- **Docente Tutor (Ing. Paulo Torres):** Aprobación metodológica y verificación de cumplimiento con el SGC.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S5-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / MATRIZ DINÁMICA DE ACTIVIDADES	ELABORACIÓN: 29/09/2026
	DESARROLLO DE LA MATRIZ DINÁMICA DE ACTIVIDADES (EDT 3.9)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Reglamento de Régimen Académico Institucional (UTA):** Distribución de carga horaria docente en docencia, investigación y vinculación.
- **Manual de Procesos SGC - FISEI:** Procedimiento P7 para la planificación y seguimiento del desempeño académico.
- **Estándar de Accesibilidad W3C WCAG 2.1:** Accesibilidad en tablas de datos complejas e interactividad por teclado.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

La implementación se realizó bajo la arquitectura basada en componentes de **React 19**, aprovechando el estado local y la propagación de eventos para la reactividad en tiempo real:

1. **Gestión de Estado:** Cada fila de la matriz se representa mediante un objeto estructurado que contiene identificador único, descripción de actividad, fechas, responsable institucional, recursos y medios de verificación.
2. **Políticas de Validación Temprana:** La matriz impide avanzar a la siguiente sección si existen filas con descripciones en blanco o sin cronograma definido.
3. **Integración con Catálogos:** Los docentes pueden autocompletar actividades típicas desde el panel lateral `ActivityCatalogSidebar.jsx`.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Estructura de Datos de la Matriz Dinámica

A continuación, se presenta la especificación del esquema de datos que estructura cada elemento de la matriz en el frontend:

Listing 1: Estructura JSON de una actividad en la matriz dinámica

```
{
  "id": "act-1727618291000",
  "numero": 1,
  "actividad": "Elaboraci n y actualizaci n de reactivos para
    ex menes complexivos",
  "desde": "11/08/2026",
  "hasta": "30/09/2026",
  "responsable": "Docente Responsable / Comisi n de Titulaci n",
  "recursos": "Material bibliogr fico , plataforma virtual institucional
    ",
  "mediosVerificacion": "Banco de reactivos validado y acta de entrega",
}
```

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S5-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / MATRIZ DINÁMICA DE ACTIVIDADES	ELABORACIÓN: 29/09/2026
	DESARROLLO DE LA MATRIZ DINÁMICA DE ACTIVIDADES (EDT 3.9)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

```

"metaPlanificada": 100,
"avanceReal": 100
}

```

9.2. Componentes Desarrollados y Funcionalidades Clave

- **Tabla Dinámica A4:** Diseñada para renderizarse con formato exacto al documento impreso de la UTA, soportando saltos de página fluidos y numeración automática.
- **Selector de Fechas (CronogramaPickerModal):** Permite al docente seleccionar fechas de inicio y fin con un solo clic a partir del calendario semestral oficial preestablecido (agosto – diciembre 2026).
- **Adición Rápida desde Catálogo:** Mediante el botón - *Catálogo*”, el usuario despliega actividades normadas y las inserta con un clic, reduciendo el tiempo de digitación en más de un 70 %.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Andrea Vásquez <i>Desarrolladora Frontend / QA</i>		29/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>		29/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Creación e integración del componente Matriz Dinámica de Actividades y selector de cronogramas.	Andrea Vásquez / Steeven Toala	29/09/2026

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S5-001
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / MATRIZ DINÁMICA DE ACTIVIDADES	ELABORACIÓN: 29/09/2026
	DESARROLLO DE LA MATRIZ DINÁMICA DE ACTIVIDADES (EDT 3.9)	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

12. ANEXOS

Anexo 1: Captura del Componente Matriz de Actividades

- Archivo fuente: frontend/src/components/docente/planificacion/PlanTrabajoView.jsx
- Selector de fechas: frontend/src/components/docente/planificacion/CronogramaPickerModal.